

PROYECTO SQL

Superstore Dataset

El dataset proviene de Tableau Community y fue publicado en Kaggle con fines educativos. Simula las operaciones de una gran tienda minorista estadounidense que busca entender qué productos, regiones, categorías y segmentos de clientes le conviene priorizar o evitar.

Diccionario de variables

Variable	Descripción
row_id	Identificador único de cada fila
order_id	Identificador único del pedido por cliente
order_date	Fecha en que se realizó el pedido
ship_date	Fecha en que se despachó el pedido
ship_mode	Modalidad de envío elegida por el cliente
customer_id	Identificador único del cliente
customer_name	Nombre del cliente
segment	Segmento al que pertenece el cliente
country	País de residencia del cliente
city	Ciudad de residencia del cliente
state	Estado de residencia del cliente
postal_code	Código postal del cliente
region	Región geográfica del cliente
product_id	Identificador único del producto
category	Categoría del producto
sub_category	Subcategoría del producto
product_name	Nombre del producto
sales	Monto de venta del producto
quantity	Cantidad de unidades vendidas
discount	Descuento aplicado (entre 0 y 1)
profit	Ganancia o pérdida generada por la transacción

Primero ejecute esta consulta para comprobar que en el dataset no existían valores faltantes y que Sales no tenía el valor 0 en ninguna de sus filas.

```
SELECT *  
  
FROM `my-project-sql-500217.sales_analysis.superstore`  
  
WHERE Sales IS NULL  
  
      OR Profit IS NULL  
  
      OR Discount IS NULL  
  
      OR Sales = 0;
```

Como la consulta no devolvió ningún resultado no usé NULLIF en los cálculos que realicé en las consultas posteriores.

Nota metodológica

El dataset proporciona información sobre ventas, descuentos y beneficios, pero no incluye el detalle de la estructura de costes ni de la inversión realizada por la empresa. Por ello, las conclusiones se centran en el análisis del beneficio y del margen de beneficio observados. Las referencias a costes o eficiencia económica deben interpretarse como hipótesis de negocio derivadas de los patrones detectados en los datos y no como hechos demostrados.

Sección 1: Visión general del negocio

1. ¿Cuántos pedidos ha gestionado la empresa?

5009

"Los pedidos pueden contener múltiples productos y se pueden duplicar los números de Order ID, lo que hace que aumente el número de filas (pero siendo el mismo pedido), por lo que para medir correctamente el número de pedidos utilicé COUNT DISTINCT sobre Order ID."

2. ¿Cuántos clientes únicos tiene la empresa?

793

3. ¿Cuáles son las ventas totales y el beneficio total?

Ventas totales = 2.297.200,86\$

Beneficio total = 286.397,02\$

Sección 2: Clientes

4. ¿Quiénes son los 10 clientes que más compran?

Fila	clientes	ventas
1	Sean Miller	25043.05
2	Tamara Chand	19052.22
3	Raymond Buch	15117.34
4	Tom Ashbrook	14595.62
5	Adrian Barton	14473.57
6	Ken Lonsdale	14175.23
7	Sanjit Chand	14142.33
8	Hunter Lopez	12873.3
9	Sanjit Engle	12209.44
10	Christopher Conant	12129.07

INSIGHT:

Los clientes con mayor volumen de compra representan una parte importante de la facturación y podrían considerarse clientes estratégicos para acciones de fidelización.

Segmentación de clientes

5. ¿Cómo se distribuyen los clientes en categorías Oro, Plata y Bronce según sus ventas totales?

Primero he calculado la media de ventas (229,86), y luego el ticket medio por cliente, que es lo que gasta de media cada cliente por cada pedido.

He dividido la suma total de las ventas entre el número de pedidos únicos de cada cliente → 458,02.

A partir de ahí, he definido la categoría "ORO" en base a los clientes que gastan más del doble del ticket medio (+916,04) y he decidido redondear a 10.000. Luego he asignado las categorías "PLATA" y "BRONZE" en función a eso.

A continuación he utilizado una CTE para mejorar la legibilidad de la consulta en dos pasos.

1. Calculo ventas por cliente.
2. Utilizo el resultado para segmentarlos.

Fila	Customer Name ▼	ventas_totales ▼	categoria_cliente ▼
1	Sean Miller	25043.05	ORO
2	Tamara Chand	19052.22	ORO
3	Raymond Buch	15117.34	ORO
4	Tom Ashbrook	14595.62	ORO
5	Adrian Barton	14473.57	ORO

Sección 3: Productos

6. ¿Cuál es el margen de beneficio neto de cada categoría de producto? ¿Cuáles son las categorías más y menos rentables?

Fila	Category	ventas_totales	beneficio_neto	margen_beneficio
1	Technology	836154.03	145454.95	17.4
2	Office Supplies	719047.03	122490.8	17.04
3	Furniture	741999.8	18451.27	2.49

INSIGHT:

Después de esta consulta podemos observar que Furniture a pesar de ser la segunda categoría que más ventas tiene, su margen de beneficio es muy inferior a lo esperado con ese volumen de ventas y en comparación con las otras dos categorías. Esto nos hace pensar en una ineficiencia en sus costes o en su política comercial de precios. Lo antes mencionado contrasta drásticamente con la alta eficiencia de “Technology” (17,4%) y “Office Supplies” (17,04%), que son los verdaderos motores del beneficio de la empresa.

7. ¿Cuáles son los 5 productos más rentables, a qué categorías pertenecen y qué volumen de ventas generan?

Fila	Category	nombre_producto	ventas_totales	beneficio_total
1	Technology	Canon imageCLASS 2200 Adva...	61599.82	25199.93
2	Office Supplies	Fellowes PB500 Electric Punch Plastic Comb Binding Machine with Manual Bind	27453.38	7753.04
3	Technology	Hewlett Packard LaserJet 3310 ...	18839.69	6983.88
4	Technology	Canon PC1060 Personal Laser ...	11619.83	4570.93
5	Technology	HP Designjet T520 Inkjet Large ...	18374.9	4094.98

INSIGHT:

Podemos observar que los productos más rentables pertenecen a las categorías “Technology” y “Office Supplies” como podíamos sospechar por el resultado de la pregunta anterior.

Se ha ordenado la consulta bajo el beneficio neto aportado a la caja y no por el porcentaje de margen individual, evitando el sesgo de productos con márgenes porcentuales altos pero con volúmenes de venta muy pequeños. Esto ha permitido identificar los productos estratégicos que sostienen financieramente la empresa.

Sección 4: Geografía

8. ¿Cómo se comparan las regiones en términos de ventas y beneficio? ¿Existe alguna región con pérdidas o baja rentabilidad?

Fila	Region	ventas_totales	beneficio_total	margen_beneficio
1	West	725457.82	108418.45	14.94
2	East	678781.24	91522.78	13.48
3	Central	501239.89	39706.36	7.92
4	South	391721.91	46749.43	11.93

INSIGHT:

Observando la tabla podemos concluir que el líder indiscutible en ventas y beneficio sería la región Oeste con un margen de beneficio del 14,94%. No se observa que ninguna región genere pérdidas a nivel global pero llama la atención la región Central que a pesar de vender más de medio millón de dólares en ventas, el beneficio que devuelve es muy inferior a por ejemplo, la región Sur que vende 100.000\$ menos pero genera un beneficio superior. Por lo que concluimos que la región Central sufre un grave problema de eficiencia a la hora de transformar las ventas en beneficios.

Este resultado nos lleva a plantear la siguiente pregunta; ¿Por qué la región Central tiene un margen de beneficio tan bajo (7,92%) a pesar de vender tanto?

9. ¿Qué subcategorías de producto están afectando al margen de beneficio de la región Central?

Sub-Category	Category	ventas_totales	beneficio_total	margen_beneficio
Furnishings	Furniture	15254.37	-3906.22	-25.61
Appliances	Office Supplies	23582.03	-2638.62	-11.19
Tables	Furniture	39154.97	-3559.65	-9.09
Bookcases	Furniture	24157.18	-1997.9	-8.27
Supplies	Office Supplies	9467.37	-661.89	-6.99
Machines	Technology	26797.38	-1486.07	-5.55
Binders	Office Supplies	56923.28	-1043.64	-1.83
Storage	Office Supplies	45930.11	1969.84	4.29

INSIGHT:

Después de realizar la consulta observamos que las 7 subcategorías con márgenes negativos corresponden a las 3 categorías generales de productos que vende la empresa (3 de Furniture, 3 de Office Supplies y 1 de Technology), lo que nos hace pensar que no se trata de un problema específico de producto sino de un fallo en la gestión local.

Puede deberse a que se estén aplicando descuentos descontrolados o agresivos para forzar las ventas lo que termina por destruir el margen de beneficio en cualquier tipo de producto.

Aunque es importante destacar el contexto: como ya habíamos detectado anteriormente, la categoría Furniture arrastra un margen de beneficio muy bajo de manera global en toda la compañía. Así que a este problema global estructural, se le une el problema de mala gestión específico de esta región.

Sección 5: Análisis estratégico

10. Análisis por segmento de cliente. ¿Qué perfil de comprador es el más eficiente?

Fila	Segment	ventas_totales	beneficio_total	margen_beneficio
1	Consumer	1161401.34	134119.21	11.55
2	Corporate	706146.37	91979.13	13.03
3	Home Office	429653.15	60298.68	14.03

INSIGHT:

En la tabla podemos observar que el segmento que más vende y más beneficio genera a la compañía es el Consumer. Sin embargo, el segmento más eficiente es el Home Office, ya que con menos de la mitad de las ventas de Consumer genera casi la mitad de beneficio. Esto sugiere que las decisiones de compra en este sector son menos sensibles a los descuentos agresivos, lo que protege los márgenes de la empresa.

11. ¿Existe relación entre descuento y beneficio?

Fila	correlacion
1	-0.219487456371...

Fila	Discount	ventas_totales	beneficio_neto	margen_beneficio
1	0.8	16963.76	-30539.04	-180.03
2	0.7	40620.28	-40075.36	-98.66
3	0.6	6644.7	-5944.66	-89.46
4	0.5	58918.54	-20506.43	-34.8
5	0.45	5484.97	-2493.11	-45.45
6	0.4	116417.78	-23057.05	-19.81
7	0.32	14493.46	-2391.14	-16.5
8	0.3	103226.65	-10369.28	-10.05
9	0.2	764594.37	90337.31	11.82
10	0.15	27558.52	1418.99	5.15
11	0.1	54369.35	9029.18	16.61
12	0.0	1087908.47	320987.6	29.51

INSIGHT:

Tras calcular el coeficiente de correlación observamos que existe una relación negativa que nos indica que a mayor descuento menor es el beneficio para la compañía. Sin embargo, un coeficiente de -0,22, estadísticamente indica una correlación negativa débil o moderada. Lo que podría hacernos creer erróneamente que los descuentos no son un problema grave.

Sin embargo, al desglosar los datos descubrimos un comportamiento no lineal que el coeficiente de correlación oculta. Como la gran mayoría de las filas tienen descuentos bajos o 0 camuflan matemáticamente a los tramos donde si se realizan descuentos agresivos.

Lo que observamos en la tabla es que cuando se realizan descuentos del 10% o 20% el beneficio baja un poco pero la empresa sigue ganando dinero. Pero al pasar el límite del 40%-50% de descuento vemos como el beneficio no baja de forma proporcional sino que cae en picado. Como ejemplo, el tramo del 70% de descuento es el que más pérdidas genera debido a su alto volumen de ventas (-40.075,36\$). Sin embargo, el tramo del 80% es el más destructivo por unidad vendida llegando a un margen negativo del -180%, lo que significa que la empresa pierde el doble de lo que factura en cada una de estas transacciones.

12. ¿Qué subcategorías se ven más afectadas por estos descuentos?

T _T	T _T	123	123	123	123
Category	Sub-Categ	Discount	ventas_tot	beneficio_	margen_b
Office Supplies	Appliances	0,8	3382,53	-8629,64	-255,12
Office Supplies	Binders	0,8	13581,22	-21909,4	-161,32
Furniture	Bookcases	0,7	2459,38	-3894,94	-158,37
Technology	Machines	0,7	15601,51	-19579,32	-125,5
Office Supplies	Binders	0,7	22559,39	-16601,1	-73,59
Furniture	Furnishings	0,6	6644,7	-5944,66	-89,46
Furniture	Tables	0,5	13675,01	-8615,39	-63
Furniture	Bookcases	0,5	7308,46	-4255,81	-58,23
Technology	Machines	0,5	37935,07	-7635,23	-20,13
Furniture	Tables	0,45	5484,97	-2493,11	-45,45
Furniture	Tables	0,4	45614,41	-16187,4	-35,49
Technology	Phones	0,4	34337,35	-6385,79	-18,6
Technology	Machines	0,4	19546,22	-2666,84	-13,64
Technology	Copiers	0,4	16919,8	2182,98	12,9
Furniture	Bookcases	0,32	14493,46	-2391,14	-16,5
Furniture	Tables	0,3	25182,15	-3402,33	-13,51
Furniture	Bookcases	0,3	4282,7	-555,87	-12,98

INSIGHT:

Al analizar los descuentos aplicados a las diferentes subcategorías de productos y ordenados en función de su margen de beneficio, descubrimos que el mayor impacto negativo se concentra en la categoría “Office Supplies”.

A pesar de que en el balance global tanto “Office Supplies” como “Technology” son las categorías que más beneficios totales generan para la empresa, un descuento del 80% hace que, concretamente en el producto “Appliances” perteneciente a “Office Supplies” colapse con el peor margen de toda la empresa -255%. Otro aspecto que nos llama la atención al observar la tabla es que, a pesar de que comparte el mismo descuento con “Binders” y que el volumen de ventas de este es muy superior, su margen se encuentra por debajo con un -161%, lo que nos puede indicar que los costes de fabricación/adquisición de “Appliances” son mucho más elevados volviendolos más vulnerables a promociones agresivas. “Machines” de la categoría “Technology” también presenta pérdidas bastante elevadas.

Por otro lado, confirmamos lo que hemos visto en anteriores consultas sobre “Furniture”: su bajo margen de beneficio estructural (debido a costes elevados de fabricación, transporte...) provoca que su margen de beneficio caiga a niveles negativos muy altos con descuentos moderados (30% - 50%), e incluso registrando un volumen de ventas muy inferior al de otras categorías. Esto demuestra que no necesita un descuento

extremo ni una gran cantidad de transacciones para entrar en pérdidas severas de inmediato.

Sección 6: Window Function

13. Ranking de los 10 clientes que más beneficios generan, y de los 10 que generan más pérdidas.

Customer Name ▼	beneficio_total ▼	ranking ▼
Tamara Chand	8981.32	1
Raymond Buch	6976.1	2
Sanjit Chand	5757.41	3
Hunter Lopez	5622.43	4
Adrian Barton	5444.81	5
Tom Ashbrook	4703.79	6
Christopher Martinez	3899.89	7
Keith Dawkins	3038.63	8
Andy Reiter	2884.62	9
Daniel Raglin	2869.08	10

Customer Name ▼	beneficio_total ▼	ranking ▼
Cindy Stewart	-6626.39	1
Grant Thornton	-4108.66	2
Luke Foster	-3583.98	3
Sharelle Roach	-3333.91	4
Henry Goldwyn	-2797.96	5
Nathan Cano	-2204.81	6
Sean Braxton	-2082.75	7
Sean Miller	-1980.74	8
Christine Phan	-1850.3	9
Natalie Fritzler	-1695.97	10

INSIGHT:

Como podemos observar por el primer ranking, los clientes que generan más beneficio no coinciden necesariamente con los que generan más ventas (Ver tabla pregunta 5). Esto puede deberse a que compran más porque están absorbiendo demasiados descuentos pudiendo llegar en ocasiones a hacer perder dinero a la empresa. Este ranking nos sirve para poder identificar a los clientes “joya” (los que compran productos de alto margen o los que no son tan sensibles a descuentos).

Aquí ponemos nombre y apellidos a los principales clientes que nos interesa mantener y cuidar, siendo objetivos para estrategias de retención exclusiva, programas de fidelidad VIP o un trato preferencial que asegure su recurrencia sin necesidad de acudir a descuentos agresivos, que ya hemos visto que son un problema directo en los beneficios del negocio.

Por otro lado, observando el ranking de los clientes que más pérdidas generan, surge la siguiente pregunta ¿por qué?, aunque basándonos en lo que hemos descubierto en las anteriores consultas podemos hacernos una idea.

14. ¿Cuál es la causa principal de las pérdidas generadas por los clientes del segundo ranking?

Customer	Category	Sub-Categ	ventas_tot	beneficio_	descuento	cantidad_1	margen_b
Cindy Stewart	Technology	Machines	4895,98	-6409,9	0,35	9	-130,92
Cindy Stewart	Office Supplies	Binders	456,59	-304,39	0,7	2	-66,67
Grant Thornton	Technology	Machines	7999,98	-3839,99	0,5	4	-48
Grant Thornton	Furniture	Tables	991,76	-347,12	0,4	3	-35
Henry Goldwyn	Office Supplies	Binders	1946,81	-2933,24	0,57	12	-150,67
Henry Goldwyn	Office Supplies	Storage	194,35	-43,73	0,2	3	-22,5
Henry Goldwyn	Technology	Accessories	70,72	-6,19	0,2	4	-8,75
Luke Foster	Office Supplies	Binders	2203,25	-3742,07	0,8	17	-169,84
Luke Foster	Technology	Accessories	431,14	-26,95	0,2	9	-6,25
Luke Foster	Office Supplies	Appliances	4,84	-12,09	0,8	2	-250
Luke Foster	Furniture	Furnishings	170,37	-8,98	0,4	8	-5,27
Sharelle Roach	Technology	Machines	2549,99	-3399,98	0,7	5	-133,33
Sharelle Roach	Office Supplies	Binders	42,59	-31,63	0,7	13	-74,27
Sharelle Roach	Furniture	Chairs	297,33	-0,02	0,15	4	-0,01

INSIGHT:

Al observar esta última tabla confirmamos lo que ya habíamos observado en consultas anteriores.

Por un lado, la vulnerabilidad de los productos con altos costes de adquisición. La categoría entera de “Furniture”, vemos como entra en pérdidas con descuentos de apenas el 15% o el 40% y vendiendo solo 3 o 4 unidades de producto. En las categorías “Technology” y “Office Supplies” , destacamos “Machines” y “Binders” respectivamente.

También vuelve a aparecer “Appliances” colapsando con un margen del -250% al aplicarle un descuento del 80%. “Machines” repite este mismo patrón pero a una escala económica más elevada, con un volumen de ventas muy bajo generan las mayores pérdidas de toda la tabla (-13649,87\$).

Por otro lado, el impacto de los descuentos extremos, concretamente en “Binders”. Con descuentos del 60, 70 y hasta 80% acumulan la segunda peor cifra (-7010,33\$).

Sección 7: Conclusiones

15. ¿Cuáles son los 3 hallazgos más importantes?

1. El riesgo de los productos con altos costes base (la categoría Furniture en general y de las categorías “Technology” y “Office Supplies”, destacamos las subcategorías “Machines” y “Appliances”).

Estos productos con costes de fabricación, adquisición o logística muy elevados son extremadamente frágiles. No soportan la más mínima rebaja comercial. En productos de tecnología con un precio elevado (“Machines”), incluso un descuento moderado (del 35% al 50%) destruye el margen de inmediato y genera pérdidas de miles de dólares con muy pocas unidades vendidas. Lo mismo pasa con “Furniture” y “Appliances”, cuyos altos costes internos impiden que las promociones sean rentables. En la categoría “Furniture” hasta con descuentos más pequeños (a partir del 15%).

2. Descuentos agresivos e indiscriminados

Confirmamos que la política actual de precios y promociones tiene un problema grave de falta de control, especialmente en material de oficina (“Binders”).

Aplicar descuentos máximos del 70% u 80% de forma sistemática no atrae un volumen sano, sino que genera un colapso total del beneficio, registrando márgenes negativos de hasta el -250% en subcategorías afectadas por el tope de descuento. El descuento aquí está actuando como un destructor de valor en lugar de como un incentivo comercial.

3. La ineficiencia operativa en la Región Central

Al investigar a nivel geográfico, la región Central saltó como la zona con peor margen de la empresa.

Aunque es una región con un volumen de ventas muy potente (superando los 500.000 \$), su beneficio global se queda alarmantemente bajo en comparación con las demás, arrastrando un margen de apenas el 7.92%.

Esto demuestra que el problema detectado con los descuentos y los costes de producto es un patrón arraigado en la gestión comercial de la zona Central que está afectando a los beneficios de manera general.

Resumen:

La aplicación de descuentos extremos (70%,80%) sea cual sea el producto y la concesión de descuentos moderados (a partir del 15-35%) a productos con altos costes internos resultan en una situación financieramente desfavorable para la empresa.

16. ¿Qué 3 recomendaciones harías a la dirección?

1. Regular la política de descuentos máximos.

Eliminar por completo la concesión de descuentos del 70% u 80%. Como demostró el análisis, estos descuentos elevados no traen un volumen sano; solo permiten que ciertos clientes compren a precios que colapsan el beneficio.

Ejemplo; Establecer un sistema de alertas en el software de ventas o requerir una aprobación de la dirección para cualquier descuento que supere el 20% o 30%.

2. Vincular los descuentos comerciales al margen estructural de cada producto.

Crear una matriz de descuentos permitidos según la categoría.

Para productos con altos costes base, el descuento máximo permitido debería estar estrictamente limitado (por ejemplo, a un tope del 10% o 15%).

Hemos comprobado que estas subcategorías son muy vulnerables. Si un producto ya es caro de adquirir o transportar, concederle un descuento "moderado" del 35% genera pérdidas con apenas unas pocas unidades vendidas. Las promociones aquí deben basarse en volumen, nunca en precio unitario.

3. Auditoría comercial y plan de choque en la Región Central

Intervenir en la estrategia comercial de la zona Central para auditar por qué se están permitiendo estos márgenes tan bajos (7.92%) en una región que vende tanto (más de 500.000 \$).

Reajustar las directrices de los comerciales en esta región y alinearlas con las recomendaciones 1 y 2.

KPI

Para evaluar el impacto de estas medidas, se propone el seguimiento trimestral de tres KPI financieros clave:

- ❖ El Descuento Medio aplicado en subcategorías críticas.
- ❖ El Margen de Beneficio Global de la Región Central (buscando elevarlo del 7.92% al 13%).
- ❖ La Eliminación de Márgenes negativos por transacción.